ЗАНЯТИЕ 21

Пробник №3

ПРАВИЛА

Формат 2022 года

- 20 задач, 4 часа: 15 минут в среднем на задачу.
- Задачи 1–15 — алгебра и короткие вопросы, 16–20 — геометрия.
- Короткие задачи (тригонометрия, векторы, прогрессия) — по 2–3 минуты.

РАЗБОР · ДЕЛИМОСТЬ

При каких натуральных n число $\dfrac{2n^2+3n+4}{n+2}$ целое?

РАЗБОР · ДЕЛИМОСТЬ

При каких натуральных n число $\dfrac{2n^2+3n+4}{n+2}$ целое?

Ответ. $2n^2+3n+4=(n+2)(2n-1)+6$; $n+2$ – делитель 6:
$n=1$ или $n=4$

РАЗБОР · ЗАМЕНА

Решите: $\dfrac{x^2+1}{x}+\dfrac{2x}{x^2+1}=3$

РАЗБОР · ЗАМЕНА

Решите: $\dfrac{x^2+1}{x}+\dfrac{2x}{x^2+1}=3$

Ответ. $t=\dfrac{x^2+1}{x}$: $t+\dfrac{2}{t}=3$, $t=1$ или $t=2$; $x=1$

Решите: $\dfrac{(x^2-4)(x+2)^2(x-1)}{x^4+x^2} \geq 0$

Решите: $\dfrac{(x^2-4)(x+2)^2(x-1)}{x^4+x^2} \geq 0$

Ответ. $[-2;\ 0) \cup (0;\ 1] \cup [2;\ +\infty)$

РАЗБОР · МОДУЛИ

Решите: $|x-2| > x+3-|x+1|$

Решите: $|x-2| > x+3-|x+1|$

Ответ. $(-\infty;\ 0) \cup (4;\ +\infty)$

РАЗБОР · РАБОТА

Две бригады

Две бригады вместе выполняют работу за 6 дней. Если первая проработает одна 3 дня, а затем вторая одна 6 дней, будет выполнено $\frac{2}{3}$ работы. За сколько дней выполнит работу одна вторая бригада?

Две бригады

Две бригады вместе выполняют работу за 6 дней. Если первая проработает одна 3 дня, а затем вторая одна 6 дней, будет выполнено $\frac{2}{3}$ работы. За сколько дней выполнит работу одна вторая бригада?

Ответ. $p+q=\frac{1}{6},\ 3p+6q=\frac{2}{3};\ q=\frac{1}{18}$: 18 дней

РАЗБОР · ТОЧКА В УГЛЕ

Расстояние до вершины

Внутри угла 60° точка M удалена от сторон на 2 и 5. Найдите расстояние от M до вершины.

РАЗБОР · ТОЧКА В УГЛЕ

Расстояние до вершины

Внутри угла 60° точка M удалена от сторон на 2 и 5. Найдите расстояние от M до вершины.

Ответ. $OM = \dfrac{\sqrt{4 + 25 + 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot \cos 60^\circ}}{\sin 60^\circ} = 2\sqrt{13}$

Две задачи на трапецию

1. В равнобедренную трапецию с основаниями 2 и 8 вписана окружность. Найдите её радиус.
2. Диагонали трапеции перпендикулярны, высота 12, одна диагональ 15. Найдите площадь.

Две задачи на трапецию

1. В равнобедренную трапецию с основаниями 2 и 8 вписана окружность. Найдите её радиус.
2. Диагонали трапеции перпендикулярны, высота 12, одна диагональ 15. Найдите площадь.

Ответ. 1) боковая 5, высота 4, $r = 2$; 2) 150

ИТОГ

Три пробника

- Сравниваем результаты №1, №2, №3.
- Список тем, где ошибки повторяются, — на занятие 23.
- Решения 2022 года — образец оформления.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

Работа над ошибками пробника и 6 задач-аналогов.